

Série de révision pour l'Examen d'Algèbre I

Exercice 1

Soient les polynômes $P = X^2 + X + 1$ et $Q = X^4 + 2X^3 + 3X^2 + 2X + 1$.

- ❶ Soit $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. Montrer que j est une racine de P et Q .
- ❷ Pour chacun des polynômes P et Q , déterminer l'ordre de multiplicité de j .
- ❸ En déduire la décomposition de Q dans $\mathbb{C}[X]$ en produit de facteurs irréductibles.
- ❹ Montrer que, pour tout $(a, b, c) \in \mathbb{N}^3$, P divise $X^{3a} + X^{3b+1} + X^{3c+2}$.
- ❺ Soit $P_n = X^{n+3} - 3X^{n+2} + 3X^{n+1} - X^n + nX^3 - 3nX^2 + 3nX - n$, ($n \in \mathbb{N}$).
Montrer que 1 est une racine de P_n et déterminer son ordre de multiplicité.
- ❻ Décomposer dans $\mathbb{C}[X]$ les polynômes $A = X^5 + 1$ et $B = X^3 - (1+i)X^2 + (1+i)X - i$
(sachant que i est une racine de B).

Exercice 2

Décomposer, en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ puis dans $\mathbb{C}(X)$ la fraction rationnelle :

$$F = \frac{2X^3 - X^2 + 2X - 1}{X^2(X^2 - X + 1)}.$$

Exercice 3

Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$. On pose

$$F = \{P \in E; P(0) = P(1) = P(-1) = 0\}.$$

- ❶ Montrer que la famille $\{X(1 - X^2)\}$ est une famille génératrice de F .
- ❷ En déduire que F est un s.e.v de E .
- ❸ Déterminer la dimension de F .
- ❹ Déterminer un supplémentaire G de F dans E .

Exercice 4

Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$. On considère $F = \{P \in E, P(0) = 0\}$.

- ❶ Montrer que F est un s.e.v de E .
- ❷ Montrer que la famille $\{X, X^2, X^3\}$ est une base de F . Donner la dimension de F .
- ❸ Montrer que $\text{Vect}\{X + 1\}$ est un supplémentaire de F dans E .

Exercice 5

- ❶ Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On considère les applications f, g et h de E définies par :

$$f(x) = \sin x, \quad g(x) = \cos x, \quad h(x) = \sin 2x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Montrer que la famille $\{f, g, h\}$ est libre.

- ❷ Dans $\mathbb{R}_3[X]$, on considère les quatre polynômes :

$$P_1 = X^3 + X^2 + 3X + 3, \quad P_2 = X^3 - X^2 - X + 1, \quad P_3 = X^3 + X^2 - X - 1, \quad P_4 = X^3 + 2X^2 + X.$$

La famille $\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$ est-elle libre ?

Exercice 6

- ❶ Les familles suivantes sont-elles des bases de $\mathbb{R}^3$?

(a) $\mathcal{F}_1 = \{u_1 = (1, 0, 0), \quad u_2 = (0, 1, -1), \quad u_3 = (1, -1, 1)\}.$

(b) $\mathcal{F}_2 = \{v_1 = (1, 1, 0), \quad v_2 = (0, 1, -1), \quad v_3 = (2, -1, 3)\}.$

(c) $\mathcal{F}_3 = \{w_1 = (1, 1, 0), \quad w_2 = (1, 0, 0), \quad w_3 = (0, 1, 1)\}.$

- ❷ Soient $E = \mathbb{R}_3[X]$ et $F = \left\{P \in E; \int_{-1}^1 P(t)dt = 0\right\}.$

(a) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E .

(b) Déterminer une base de F . En déduire la dimension de F .

(c) Donner un supplémentaire de F dans E .

(d) Soit $\mathcal{B}$ la famille de polynômes de E définie par $\mathcal{B} = \{1, X - 1, (X - 1)^2, (X - 1)^3\}.$

i/ Vérifier que $\mathcal{B}$ est une base de E .

ii/ Soit $P = 2X^3 + 3X^2 + X + 5$. Déterminer les coordonnées de P dans la base canonique de E ainsi que dans la base $\mathcal{B}$.

